

	Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Ponta Grossa Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Disciplina: Algoritmos & Linguagem de Programação Estruturada. Objetivo: Procedimentos e Funções.
---	---

Lista de Exercícios: 4

1) Cada degrau de uma escada tem X de altura. Faça um programa que receba esta altura em centímetros e a altura em metros que o usuário deseja alcançar subindo a escada, calcule e mostre quantos degraus ele deverá subir para atingir seu objetivo, sem se preocupar com a altura do usuário.

2) Faça um programa que receba do usuário um número positivo e diferente de zero, calcule e mostre: (para cada calculo utilize procedimentos):

1. A quadrado do número;
2. A raiz cúbica do número;
3. A raiz quadrada do número;
4. O cubo do número.

3) Perguntar ao usuário se ele deseja calcular:

- 1) a área de um triângulo
- 2) a área de um círculo
- 3) a área de um cubo
- 4) a área de um cilindro

Solicitar os dados necessários para calcular a área escolhida, passando os dados como parametro à respectiva função de calculo e mostrar o resultado na tela.

4) Faça um programa em linguagem C no qual o usuário forneça uma temperatura em grau Celsius e o mesmo converta em Fahrenheit. Caso a temperatura seja fornecida em Fahrenheit converta para grau Celsius. Utilize funções para os cálculos.

5) Desenvolva um programa para fazer a conversão de Real para Dollar e vice e versa. Para isso o usuário deverá informar o valor em uma moeda a cotação e fazer a sua conversão. Apresente o valor convertido. Para realizar as conversões utilize funções específicas.

6) Desenvolver procedimentos que recebem como parametro o valor da moeda europeia (euro) e imprimem seu valores respectivamente em dólar e real.

As taxas de conversão deverão ser consideradas como constantes:

(um euro = 2,6 reais e um dólar = 1,95 reais)

7) Escreva um programa que leia três números inteiros e positivos (A,B,C) e calcule a seguinte expressão:

$$D=(R+S)/2. \text{ Onde : } R = (A + B)^2 \text{ e } S = (B + C)^2$$

	Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Ponta Grossa Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Disciplina: Algoritmos & Linguagem de Programação Estruturada. Objetivo: Procedimentos e Funções.
---	---

OBS: Para o calculo de R e S utilize funções específicas que retornam os valores ao procedimento chamador.

8) Passando como parâmetros o primeiro termo e a razão de uma progressão aritmética, determinar por meio de um procedimento a soma dos seus primeiros cinco termos.

9) Construa um procedimento que, tem como parâmetros de entrada dois pontos quaisquer no plano, $P(x_1, y_1)$ e $P(x_2, y_2)$, escreva a distância entre eles. A fórmula que efetua tal cálculo é:

$$D = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

10) Faça um programa que leia 3 valores (A, B e C) . Logo após sejam passados como parâmetro a um procedimento que verifica se eles formam ou não um triângulo. Em caso positivo, calcular o perímetro do triângulo em procedimento adequado e em caso negativo, calcular a área do trapézio que tem A e B como base e C como altura, também em procedimento adequado. Para qualquer um dos casos, deve ser apresentada uma mensagem correspondente.

11) Escrever um procedimento que, tem como parâmetros de entrada um valor em reais. Este procedimento calcula qual o menor número possível de notas de 100, 50, 10, 5 e 1 em que o valor lido pode ser decomposto. Tal procedimento deve apresentar o valor lido e a relação de notas necessárias.

12) Sabe-se que o quilowatt de energia custa um quinto do salário mínimo. Faça um programa no qual o usuário informe valor do salário mínimo e a quantidade de quilowatts consumida por uma residência. Calcule e mostre por meio de procedimentos:
O valor, em Reais, de cada quilowatt.
O valor, em Reais, a ser pago por essa residência.
O valor, em Reais, a ser pago com desconto de 15%.

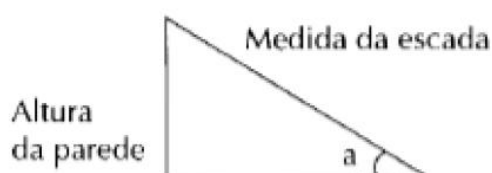
13) Faça um procedimento que receba como parâmetros três notas de um aluno (n_1, n_2, n_3) e um caracter (c_1). Se o caracter recebido for 'A' este procedimento apresentará por meio de retorno de função específica de calculo, a média aritmética das notas recebidas. Se for 'P' o procedimento chama a função que retorna o valor do calculo da média ponderada com pesos fixados em 5, 3 e 2.

14) Elabore um procedimento para efetuar o cálculo da quantidade de combustível gasto em uma viagem, utilizando-se um automóvel que faz 12 Kms por litro. No programa principal o usuário fornece o tempo gasto e a velocidade média durante a viagem. Desta

	Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Ponta Grossa Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Disciplina: Algoritmos & Linguagem de Programação Estruturada. Objetivo: Procedimentos e Funções.
---	--

forma, será possível obter a distância percorrida, calculada em uma função específica valor que será retornado ao procedimento.

15) Desenvolva uma função que receba a medida do ângulo formado por uma escada apoiada no chão e encostada na parede e a altura da parede onde está a ponta da escada. Calcule e mostre a medida desta escada.



16) Juca da Silva comprou um saco de ração com peso em quilos. Juca possui dois gatos para os quais fornece a quantidade de ração em gramas. Faça um programa que receba o peso do saco de ração e a quantidade de ração fornecida para cada gato. Calcule e mostre quanto restará de ração no saco após cinco dias.

17) Faça um programa que calcule as raízes de uma eq. de 2o. grau, dados os coeficientes a, b e c (parametros de entrada da função para o calculo do delta). Passando o delta como parametro para outra função, calcule X e Y ou apresente caso preciso que a equação não possui raízes reais.

18) Sabe-se que:

- 1 pé = 12 polegadas;
- 1 jarda = 3 pés;
- 1 milha = 1.760 jardas.

Faça um programa que receba uma medida em pés, faça as conversões a seguir e mostre os resultados em.

- a) polegadas;
- b) jardas;
- c) milhas.

Para cada conversão faça sua respectiva função.